Gim minsu

Backend Software Engineer

Email : kjone0kjone0591@gmail.com
GitHub : https://github.com/Heiji57

EDUCATION

School Name
대덕소프트웨어마이스터고등학교
Relevant Coursework
Data Structures, Algorithms, Operating Systems, Computer Networks, Database

TECHNICAL SKILLS

Languages : Java · Kotlin · Python · Go · SQL · HTML · CSS · JavaScript · TypeScript
Backend : Spring Boot · FastAPI · Node.js · Gin · Batch Program · Coroutine · OAuth
Database : PostgreSQL · MySQL · Redis · MongoDB · PostGIS
DevOps / Cloud : Docker · AWS · GitHub Actions · Linux · Nginx

EXPERIENCE

- 상가 공공 데이터 정보를 53만 건의 데이터를 수집하여 지도에 해당 정보를 띄우기 위해 PostGIS를 사용하여 위치 정보 적재. 성능 테스트를 통해 대용량 데이터를 가져오는 경우 응답 지연 시간이 742ms가 되는 문제를 발견하여, **PostgreSQL의 Gist 인덱스**로 데이터를 가져오도록 설계를 변경하여 **성능 테스트 결과 응답 지연 시간 742ms -> 18 ms로 약 97.5% 성능 개선**.
- 메인 페이지 조회 시 반복적인 DB 정렬 쿼리로 인해 응답속도가 증가하는 문제가 발생하였다.이를 해결하기 위해 **Batch Scheduling으로 데이터를 미리 생성한 뒤 Redis에 캐싱하여 사용자 요청 응답 지연 시간 340ms -> 18ms로 약 94.5% 성능 개선 및 RDB 부하를 감소.**

PROJECT

Company Project : Collabops Backend Engineer/ Project Manager *2026.03 ~ Present*

Description : SaaS 서비스이며, B2B로 제품을 제공하는 서비스.

- Collabops기업과 진행하는 산학협력에서 팀장 역할을 맡아 구성원 5명을 이끌어 주 1회씩 CTO와 미팅을 가지며 문서 도메인의 실시간 편집 기능을 기획서에 맞춰 다수의 사용자가 동시에 문서를 편집할 수 있도록 **WebSocket 기반 실시간 편집 기능을 zero to one으로 개발 및 런칭 완료**.
- 기존 Collabops 시스템의 user interface에서 개선점을 매일 2개씩 찾아, 산학협력 팀 내에서 자체적으로 **작은 기획 (PRD작성) 및 개발 후 기업 CI/CD 파이프라인 통과 후 배포**.
- 기존에 기업에서 사용하던 아키텍처 구조인 **On-Premise 및 SaaS 환경의 Kubernetes Pod 구조와 권한 시스템(ReBAC/RBAC)을 분석 후,** 개발을 진행하여 보안 및 성능테스트 통과.

Society Project: 책마루 Backend Engineer / Project Manager *2026.01 ~ 2026.05*

Description : 교내 도서 관련 인프라를 관리하는 서비스.

- Spring Boot(Kotlin) 통해 서버를 구축하였으며, **REST API 50여 개를 설계 및 구현.** 기술 스택 변경이 자주 이뤄지는 교내의 추후 유지보수 편리성을 위한 **Hexagonal, DDD Architecture 설계**.
- 기존에 사용하던 검색엔진 ElasticSearch로 인해 발생하는 추가 aws 비용을 기존 PostgreSQL DB Column에 존재하는 tsvector 데이터를 활용하여 FTS 검색 엔진으로 변경. **검색 엔진 추가 비용 100% 절감 및 Hexagonal 아키텍처를 통해 Adapter 부분만을 변경**.
- 전체적인 서버를 구축 및 PM 역할을 수행하여 교내의 3팀이 선발되어 출전할 수 있는 **AI Expo에 11팀 중 2등이라는 성적으로 선발**되어 프로젝트 전시를 진행. 추후 교내에 배포를 진행하여 실사용자 수 150명 확보.

Side Project: ARCHIVE Full Stack Engineer / Artificial Intelligence Engineer *2026.05 ~ 2026.07*

Description : AI 기반 회고록 자동 생성 및 관리 서비스

- 회고록 자정 자동 요약 부분의 일시적 트래픽 상승 문제를 **Batch Scheduling과 Rate Limiting**을 통해 **Worker queue로 요청을 적재하고, Redis Broker를 통해 실제로 작업을 진행하는 Worker에 작업 전파로 Worker 부하 관리.**
- 기존에 LLM 응답 생성 시간이 길어 사용자가 결과를 받을 때까지 HTTP 요청을 유지해야 하는 구조를 **Celery Worker와 Redis Broker를 도입하여 LLM 생성 작업을 요청 처리와 분리**. API는 작업 ID를 즉시 반환하고, 생성 완료 후 결과를 조회하는 구조로 개선.
- Refresh Token을 Redis에서 관리하고, 클라이언트에는 Session ID만 전달하는 구조를 설계하여 **Refresh Token의 클라이언트 노출을 방지**.
- 실서비스를 운영하며 사용자 피드백을 반영한 기능 개선 및 유지보수를 수행.